

封面：Trend2SKU 爆款产品决策 Agent

Trend2SKU 面向名创优品“AI 驱动的产品开发智能决策引擎”命题，把趋势感知、产品创意、上市验证连接为一个可运行、可追溯、可人工复核的候选组合决策系统。作品不把大模型当作预测爆款的黑盒，而是让六类 Agent 能力在明确工具与状态边界内协作：先并行形成 VOC、趋势、竞品白空间三条候选路径，再以八维规则量表、商品风险闸口和 HITL 形成榜首提案。当前结果来自固定种子合成数据，只用于离线工程演示；真实立项必须接入获授权数据，并经商品、设计、供应链、质量、IP/法务和区域经营共同审核。

封面信息：

- 命题：AI 驱动的产品开发智能决策引擎
- 队伍名称：Saber
- 成员人数：1 人
- 获知渠道：小红书
- 核心链路：趋势感知 → 产品创意 → 上市验证
- 内容版本：v2，2026-07-19
- 数据声明：400 条固定种子合成评论，不是企业内部数据或真实用户评论

目录：从命题到可审计试点

全文按“为何做、如何做、跑出了什么、怎样落地”四段展开。第 3–5 页给出执行摘要、命题拆解和 2026 年最新官方经营事实；第 6–9 页说明数据治理、架构、Agent 工具和工作流；第 10–13 页展示三候选、八维评分、真实离线运行与榜首证据；第 14–16 页定义价值 KPI、0–12 周路线和风险授权；第 17 页收束参考资料与声明。阅读数字时必须识别口径标签：官方事实描述企业背景，离线演示只证明工程链路，试点目标需在企业数据审计后锁定，最终业务价值只给测量方法。

目录表：

页码	主题	主要问题
3–5	问题与依据	为什么不能只生成一个创意
6–9	系统与方法	Agent 如何调用工具并留下证据
10–13	演示与决策	三候选怎样被同尺比较
14–16	价值与落地	如何从工程原型进入受控试点
17	来源与声明	哪些结论可说、哪些不能说

执行摘要：报名 Part 1 / Part 2 要点

Part 1 摘要： 名创优品面对三处决策断点：趋势信号分散且衰减快，大规模选品仍需要复杂的经验判断，上市验证难以前置。**[官方事实]** 2026 年 3 月季度集团收入 56.884 亿元，季度末 MINISO 门店 8,210 家；2025 年月均推出约 1,600 个 SKU。高频上新与全球网络要求从“押一个灵感”转向“保留多候选、同尺评分、证据可查”。数据必须区分公开、获授权企业和合成演示三层。

Part 2 摘要： Trend2SKU 以六类 Agent 能力串联趋势、创意和验证，沿 VOC、趋势、白空间三条路径形成组合，再进行模拟访谈、商品审查与八维确定性评分。Agent 实际调用注册工具，**concept_id** 贯穿全链路，trace 记录状态，严重 IP/质量风险禁止直接 GO，HITL 保留人工责任。工程目标可立即验收；试点目标在企业审计后锁定；销量、毛利与复购只在实物和门店对照中测量。报名文本已按平台字符口径校验：Part 1 为 259 字符，Part 2 为 519 字符。

命题拆解：三个挑战与一个决策闭环

赛事要求覆盖“趋势感知 → 产品创意 → 上市验证”，本质上有三个不同的决策延迟。第一，公开趋势、IP 动向、用户反馈和区域信号的频率、可靠性不同，若不保留日期与来源，很容易把热词当需求。第二，产品库规模大时，单个创意无法展示机会成本，评审也难比较需求、传播、毛利与供应链的取舍。第三，上市后反馈来得太晚，若不在立项前进行证据审查、用户研究、样件和风险闸口，错误会带着库存与授权成本放大。Trend2SKU 用候选组合解决选择问题，用确定性评分解决同尺比较，用 HITL 和真实小样计划解决责任与验证问题。

命题挑战	系统响应	仍需人工/真实验证
趋势变化快	日期化信号、证据检索、趋势 Agent	判断信号许可、区域相关性与有效期
选品判断复杂	三路径候选、八维统一量表	商品委员会确定权重与资源约束
反馈链路慢	模拟预检、风险条件、实验计划	真实访谈、小样、门店和上市 outcome

2026 经营事实：规模、全球化、IP 与数字基础

[官方事实] 2026-05-26 发布的 3 月季度未经审计业绩显示：集团收入 56.884 亿元，同比增长 28.5%；MINISO 品牌收入同比增长 26.6%。截至 2026-03-31，MINISO 门店 8,210 家，内地 4,593 家、海外 3,617 家；过去十二个月新增门店约 56% 位于海外。授权费用同比增长 42.0%、约占收入 2.6%，这是费用和战略投入口径，不是 IP 收入或需求。[官方事实] 2025 年报披露月均约 1,600 个 SKU、集团收入 214.438 亿元、GMV 约 371 亿元、毛利率 45.0%，海外收入占 MINISO 品牌 44.2%。

年报同时披露超过 300 名产品经理、超过 300 名内部设计师、约 2,000 家供应商，且已有 Smart Merchandise Selection Assistant 与 PLM。由此，本方案不是填补“无系统”空白，而是把既有数字能力上方的跨源证据、候选验证、统一量表和审计连接起来。

数据治理：公开、授权、合成三层不混用

数据层首先回答“这条记录是什么、从哪里来、能否这样用”，再回答“它说明什么”。公开信息保留机构、URL、发布日期、报告期和使用限制；企业数据只有在明确授权后接入，并执行字段最小化、脱敏、访问控制、留存期限和删除策略；合成数据始终带 `synthetic_demo`。[合成离线演示] 当前 400 条评论由种子 `20260719` 生成：MINISO 140 条，POP MART、DAISO、MUJI、Flying Tiger 各 65 条，统一为 `interest_goods`，不含真实用户身份。九个方面是 IP/设计、品质/耐用、价格/价值、实用、礼赠、收藏、包装、门店可得性、本地化。

官方经营事实只作为场景与约束；评论才进入方面统计；授权成本、收入或门店规模不能替代单品需求证据。公开可见也不自动等于允许抓取、训练或商用。

整体架构：确定性核心包住模型不确定性

架构由五层组成。Evidence 数据层统一评论、竞品与趋势来源；洞察层用确定性 ABSA、机会排序和检索形成结构化上下文；Agent 应用层编排三路径候选、用户镜像和商品评估；决策层按固定八维权重、阈值与严重风险规则稳定排序；交互审计层提供 CLI、API、SSE、HITL、报告与 JSONL trace。LLMGateway 默认离线，当前在线模式只增强榜首提案叙述，不直接写入数值评分。所有候选使用稳定 `concept_id` 关联验证、风险、评分与提案，避免按数组位置串错。

这一结构尊重企业已有选品与 PLM：Trend2SKU 可通过只读连接器接入，经审核后把决策记录回写审批系统；原型阶段不执行企业写操作。配置、密钥和敏感载荷不进入公开 trace。

六类 Agent：职责、工具与交付一一对应

六类能力不是六个模型自由聊天，而是受状态图约束的职责单元。趋势雷达调用趋势获取与证据检索，输出日期化信号和白空间；创意工坊调用候选组合工具，生成 VOC、趋势、白空间三条路径；用户镜像按候选检索证据，提出场景、视觉/IP、价格、礼赠/收藏和分享问题；商品专家逐个评估毛利潜力、供应链、IP、质量、区域合规与本地化；爆款评审调用组合评分工具并稳定排序；提案生成只读取榜首与已审核风险。OpenAI 与 Anthropic 一手资料支持工具、trace、评测和受控多 Agent 的设计原则，但不证明本项目产生了商业增益。

Agent 能力	关键工具	可审计输出
趋势雷达	get_retail_trends、search_retail_evidence	趋势、竞品、白空间
创意工坊	generate_candidate_portfolio	3 个路径化候选
用户镜像	search_retail_evidence	按候选隔离的模拟访谈
商品专家	assess_merchandise_candidate	评分输入、风险与缓解
爆款评审	score_candidate_portfolio	八维卡、榜首、建议
提案生成	确定性提案节点	PR/FAQ 与条件

workflow: 从 Evidence 到 HITL 决策记录

一次运行先加载指定品类 Evidence，生成九方面洞察与高机会项；趋势雷达增加四类官方信号并识别竞品白空间；创意工坊形成三个不同候选；用户镜像和商品专家对每个候选分别写入 `candidate_evaluations`；爆款评审构建八维卡、排序并把榜首与决策绑定。启用 HITL 时，状态在决策复核前进入 checkpoint，人工批准后才生成最终提案。若未达 GO 且仍有迭代预算，上一轮异议、必须修改项、条件和风险成为修订上下文，但不会作为加分文本；候选相关旧论断会清理，避免反馈堆叠操纵分数。

同分按 `concept_id` 升序，保证稳定；严重 IP/质量风险覆盖综合分；恢复时沿用同一 `run_id`，并发运行和重复恢复返回冲突，不静默覆盖。

三候选组合：先保留差异，再选择榜首

[合成离线演示] 固定输入生成三条可区分路径。C-VOC“心情补给站多用挂件”从门店可得性和品质需求出发，以可替换角色牌兼顾包挂、钥匙扣与桌面展示；C-TREND“世界甜心城市限定香氛挂件”把 IP、情绪、社交和全球本地化组合为统一角色轮廓、城市色香与双语故事；C-WHITESPACE“一盒三用礼赠收纳剧场”针对包装与耐用白空间，让盒体切换礼盒、抽屉收纳和展示台。三者不是三个上市承诺，而是供同尺比较和小样淘汰的组合。

排名	路径与候选	总分/100	建议	模拟接受度	主要待验证风险
1	C-TREND 世界甜心城市限定香氛挂件	[合成离线演示] 82.25	GO	[合成离线演示] 82.5%	城市素材与角色资产逐区域授权
2	C-WHITESPACE 一盒三用礼赠收纳剧场	[合成离线演示] 76.89	GO	[合成离线演示] 79.5%	折叠强度与印刷耐磨
3	C-VOC 心情补给站多用挂件	[合成离线演示] 76.27	GO	[合成离线演示] 78.5%	多配色小批量备料复杂度

八维评分：权重、阈值和风险闸口公开

每个候选在同一量表中获得八个 0-100 子分，总分为 $\Sigma(\text{子分} \times \text{权重})$ 。趋势匹配和需求强度各占 20%，差异化和社交传播各占 15%，成本与毛利、供应链可行性各占 10%，IP/合规和全球本地化各占 5%，权重合计 100%。
>=75 建议 GO，**60-74.99** 建议 CONDITIONAL_GO，**<60** 建议 NO_GO；严重 IP 或质量风险不得直接 GO。量表用于相对排序，尚未经过企业历史候选与真实上市 outcome 校准，因此不表示成功概率。

维度（权重）	C-TREND	C-WHITESPACE	C-VOC
趋势匹配（20%）	[合成离线演示] 84	[合成离线演示] 48	[合成离线演示] 48
需求强度（20%）	[合成离线演示] 84.5	[合成离线演示] 80.7	[合成离线演示] 82.1
差异化（15%）	[合成离线演示] 80	[合成离线演示] 79	[合成离线演示] 76
社交传播（15%）	[合成离线演示] 95	[合成离线演示] 95	[合成离线演示] 95
成本与毛利（10%）	[合成离线演示] 70	[合成离线演示] 82	[合成离线演示] 76
供应链可行性（10%）	[合成离线演示] 68	[合成离线演示] 78	[合成离线演示] 84
IP/合规（5%）	[合成离线演示] 78	[合成离线演示] 95	[合成离线演示] 92
全球本地化（5%）	[合成离线演示] 92	[合成离线演示] 86	[合成离线演示] 80
加权总分/100	[合成离线演示] 82.25	[合成离线演示] 76.89	[合成离线演示] 76.27

真实离线运行：一条可复现的审计轨迹

[合成离线演示] 2026-07-19 在 `offline` provider 下真实执行 brief“为年轻消费者生成兼顾情绪价值、社交传播、毛利与全球本地化的兴趣消费新品组合”。规范运行 `run-c166f5e7-8130-4ed2-9dc7-69ec60dcfaab` 加载 400 条合成评论和 4 条官方趋势证据，形成 3 个候选、每候选 4 次模拟访谈，最终榜首 C-TREND 为 82.25/100、建议 GO。运行记录 36 个 trace 事件、15 次只读工具调用、48 条可见证据索引；单次墙钟 0.264 秒仅是本机样本观测，不是生产 SLA。这些取值由运行对象直接读取，不是手工估算或反向拼接。

工具	调用次数
<code>search_retail_evidence</code>	[合成离线演示] 9
<code>assess_merchandise_candidate</code>	[合成离线演示] 3
<code>get_retail_trends</code>	[合成离线演示] 1
<code>generate_candidate_portfolio</code>	[合成离线演示] 1
<code>score_candidate_portfolio</code>	[合成离线演示] 1

[合成离线演示] 该次 rubric 为 groundedness 1.0、citation hit 1.0、faithfulness 0.6552、overall 0.811。前两项只证明引用存在与覆盖，不能掩盖语义一致性仍需校准；所有数值均不是企业收益。

榜首证据：从官方约束到候选风险

[合成离线演示] 榜首 C-TREND 的评分卡关联 16 个证据 ID。四条公开证据提供边界：F1 支持门店与海外规模、IP 战略投入；F2 支持高频上新、海外收入占比和数字化基础。其余证据来自合成评论，只用于测试检索和方面映射，例如 demo-miniso-0083 同时覆盖设计、价值与收藏，demo-miniso-0018 暴露生硬本地化假设，demo-pop-mart-0051 提供包装与收藏重复度的演示白空间。它们不能作为真实消费者观点引用到商业结论中。

商品专家给榜首的 [合成离线演示] 成本与毛利 70/100、供应链 68/100、IP/合规 78/100、本地化 92/100，并识别中等级授权风险：“城市共创素材与角色资产需逐区域核验授权边界”；缓解方式是优先原创角色，建立授权地域、品类与期限台账。模拟接受度 82.5%、模拟 NPS -3.1 都不是试购或真实 NPS，反而说明 GO 只代表进入下一验证阶段。

价值 KPI：工程事实、试点目标、业务结果三层分开

价值不能把离线数字包装成企业收益。第一层是现在可验收的工程事实：每轮 3 个候选、每候选 8 维、权重 100%、相同输入稳定榜首、严重风险保护、工具 trace、引用可解析、CLI/API/HITL 可运行。第二层是数据审计后锁定的 [试点目标]：先测专家流程基线，再共同确认 groundedness、citation hit、faithfulness、风险召回、专家排序一致率、候选进入小样率和决策周期；目标值、样本量与容忍区间写入预注册。第三层只定义 [测量方法]：销量、毛利、售罄速度、折扣率、退货质量、库存周转和复购必须来自同题同窗的实物/门店对照。

层级	证据	判定方式
已验收工程指标	测试、API、trace、重复运行	自动回归与人工审计
企业审计后试点目标	授权快照、盲审专家、小样	预注册阈值和置信区间
最终业务结果	门店/区域对照、上市数据	同店同窗或随机化分析

0-12 周路线：四道门，而不是一次性接管

第 0-2 周完成数据与责任门：确定 1-2 个品类、字段字典、使用授权、脱敏和留存策略，抽取历史候选与 outcome，商品委员会确认八维定义。第 3-5 周进入影子门：系统与既有流程处理问题、同数据、同预算 brief，不影响真实立项，盲审证据、风险和排序。第 6-8 周进入小样门：对通过盲审的候选做成本询价、原型、材料与结构测试、真实用户研究和 IP/区域审核。第 9-12 周只对通过前三门的少量候选开展区域或门店受控试点，按预注册窗口读取售罄、毛利、质量和库存 outcome，再决定扩大、继续校准或回滚。

阶段	主要交付	进入下一阶段的闸口
0-2 周	数据协议、字段字典、历史基线	权限/隐私/量表签核
3-5 周	问题影子报告、分歧清单	证据与风险门槛达标
6-8 周	实物小样、询价、真实研究	IP/质量/毛利/区域签核
9-12 周	小范围对照与复盘	真实 outcome 与回滚条件

风险、能力与授权：上线前必须回答的六件事

数据风险通过来源标签、最小化、访问控制和留存期限治理；模型风险通过确定性评分、结构校验、fallback、trace 与回归测试治理；IP 风险通过地域/品类/期限台账和法务签核治理；质量与供应链风险通过样件、测试标准、供应商询价和红线闸口治理；全球本地化风险由区域团队审核语言、文化、材料和宣传；自动化偏见通过盲审、保留反对意见和最终人工责任治理。团队能力证据不是简历口号，而是可运行 CLI/API/SSE/HITL、候选隔离、并发保护、测试、材料与 2026 来源审计。

代码资产在公开提交、建仓或向第三方分发前，必须完成权属与许可证复核；若无法确认授权范围，应取得权利人书面许可，或完成并留存可验证的独立重写证据。公开可读不等于获得开源许可，也不得自行补写许可证声明。

参考资料与声明：让每个数字回到正确口径

企业事实优先使用 MINISO F1：2026-05-26 发布、截至 2026-03-31 的季度未经审计业绩；其次使用 F2：2026-04-24 发布、报告期截至 2025-12-31 的 2025 年年报/Form 20-F；命题范围来自飞书活动 F3。Agent 技术依据包括 OpenAI 《A Practical Guide to Building Agents》（2025-04-07）、Function Calling 与 Agents SDK tracing 官方文档，以及 Anthropic 的 Agent 评测（2026-01-09）、多 Agent 研究系统（2025-06-13）和工具设计（2025-09-11）。关键来源与发布日期列于本页索引；经营事实均保留报告期、审计口径与访问日期。

最终声明：400 条固定种子评论不是企业内部或真实用户数据；所有候选分、接受度、NPS、rubric、证据数和 trace 数均为 [合成离线演示]，不代表销售、毛利、爆款概率、命中率或 ROI。GO 仅建议进入人工复核和下一验证阶段。参赛信息为队伍名称：Saber、成员人数：1 人、获知渠道：小红书；隐私授权仍须由参赛者本人在平台完成。代码资产公开分发前仍须完成权属与许可证核验。